CEAPI: Banco de Dados

Prof. Renan Trevisoli Doria

01. Leia as afirmativas abaixo, sobre Relacionamentos.

I - A maioria dos conjuntos de relacionamentos num sistema de banco de dados é não-binária.
II - Existem conjuntos de relacionamentos que envolvem mais de dois conjuntos de entidades.
III – Não é possível substituir um conjunto de relacionamentos não-binários por uma série de conjuntos binários.
IV - Conceitualmente podemos restringir o modelo E-R para incluir apenas conjuntos de relacionamentos binários.
V- Para um conjunto de relacionamentos binário R entre conjunto de entidades A e B, as cardinalidades do mapeamento podem ser: um-para-um, um-para-muitos, muitos-para-um ou muitos-para-muitos.

Marque a opção que analisa corretamente as afirmativas acima.

a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, IV e V estão corretas.
d) Apenas I, IV e V estão corretas.
e) I, II, III, IV e V estão corretas.

03. Considere as tabelas abaixo:

Nota Fiscal	
nome	**observação**
NR_NOTA_FISCAL	
NOME_TRANSPORTADORA	
DATA_EMISSAO	
NOME_CLIENTE	
CIDADE_CLIENTE	
UF_CLIENTE	
CGC_CLIENTE	
VALOR_TOTAL_NOTA	

Item de Nota Fiscal	
nome	**Observação**
NR_NOTA_FISCAL	
CD_PRODUTO	N ocorrências
CD_UNIDADE_PRODUTO	N ocorrências
QUANT_VENDA	N ocorrências
DESCRICAO_PRODUTO	N ocorrências
VALOR_UNIT_PRODUTO	N ocorrências
VALOR_TOTAL_ITEM	N ocorrências

Sobre a tabela acima, é **correto** afirmar que:

a) apenas a tabela Item de Nota Fiscal se encontra na 1FN.
b) apenas a tabela Item de Nota Fiscal se encontra na 3FN.
c) as tabelas Nota Fiscal e Item de Nota Fiscal se encontram na 3FN.
d) apenas a tabela Item de Nota Fiscal se encontra na 2FN.
e) apenas a tabela Nota Fiscal se encontra na 1FN.

05. Considere as seguintes afirmativas sobre comandos em SQL:

I - O comando SQL a seguir insere, na tabela PROFESSORES, uma nova tupla para o professor João da Silva, cuja matrícula é 2000 e cujo salário é de R$ 1000,00.

```
INSERT  INTO professores(Mat_professor, Nome_professor, Salario)
VALUES (2000, 'João da Silva', 1000);
```

II. O comando SQL a seguir concede um aumento de 20% no salário do Professor João da Silva.

```
UPDATE professores
SET salario = salario*1.2
WHERE nome_Professor = 'João da Silva';
```

III - O comando SQL a seguir faz uma consulta que retorna o nome de todos os professores, em ordem alfabética, que recebem salário superior a R$ 600,00.

```
SELECT Nome_Professor
FROM Professores
WHERE salario > 600
ORDER BY Nome_professor;
```

Marque a opção que analisa corretamente as afirmativas acima.

a) Apenas a I está correta.

b) Apenas a II está correta.

c) Apenas a III está correta.

d) Apenas II e III estão corretas.

e) I , II e III estão corretas.

06. Na linguagem SQL, as instruções para definição de dados (DDL) são:

a) CREATE, ALTER e DROP.
b) CREATE, DELETE e UPDATE.
c) UPDATE, DELETE e CREATE.
d) DELETE, ALTER e DROP.
e) CREATE, DELETE e ALTER.

36

Considere uma tabela relacional R, com atributos A, B, C e D. As dependências funcionais A → BCD e ABCD → BCD se verificam para R, e a chave primária de R foi definida sobre o atributo A, isoladamente.

Essa tabela não viola a FNBC por que

(A) dependências que envolvam mais de um atributo no determinante não são consideradas na FNBC.

(B) a dependência ABCD → ABC pode ser decomposta nas dependências A → B, A → C e A → D.

(C) a dependência ABCD → BCD é válida para R, mas a dependência ABCD → ABCD não.

(D) ABCD → BCD é uma dependência trivial.

(E) a FNBC refere-se apenas às dependências multivaloradas.

37

A teoria de consultas para bancos de dados relacionais supõe cinco operações primitivas para a álgebra relacional, o que significa que o efeito de nenhuma dessas cinco operações pode ser obtido pela combinação das demais.

Assinale a opção que indica a lista dessas operações.

(A) Seleção, projeção, produto, união e junção.
(B) Junção, projeção, produto, união e divisão.
(C) Seleção, projeção, produto, junção e diferença.
(D) Seleção, projeção, junção, interseção e diferença.
(E) Seleção, projeção, produto, união e diferença.

R1

A1	B1
2	3
2	4
1	1

R2

A2	B2
2	3
1	1
1	1

R3

A3	B3	C3
2	3	4
1	2	3
1	1	1

39

Analise o comando SQL a seguir, no contexto das tabelas **R1**, **R2** e **R3**.

```
select * from R1, R2, R3,
(select * from R1
 union
 select * from R2) x
```

Além da linha de títulos, o resultado produzido por esse comando contém

(A) 27 linhas.
(B) 81 linhas.
(C) 108 linhas.
(D) 162 linhas.
(E) 199 linhas.

R1

A1	B1
2	3
2	4
1	1

R2

A2	B2
2	3
1	1
1	1

R3

A3	B3	C3
2	3	4
1	2	3
1	1	1

40

Analise o comando SQL a seguir, no contexto das tabelas **R1**, **R2** e **R3**.

```
select * from R1
where not exists
(select * from R2
 where R1.A1=R2.A2 and R1.B1=R2.B2)
```

Assinale a soma dos valores numéricos exibidos no resultado produzido pelo referido comando.

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 11

R1

A1	B1
2	3
2	4
1	1

R2

A2	B2
2	3
1	1
1	1

R3

A3	B3	C3
2	3	4
1	2	3
1	1	1

41

Analise o comando SQL a seguir, no contexto das tabelas **R1**, **R2** e **R3**.

```
select R1.A1,(select COUNT(*)
from R3 where R3.A3=R1.B1) x
from R1
```

Assinale o número de vezes que o número 2 aparece dentre os valores numéricos exibidos no resultado produzido pelo referido comando.

(A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.

R1

A1	B1
2	3
2	4
1	1

R2

A2	B2
2	3
1	1
1	1

R3

A3	B3	C3
2	3	4
1	2	3
1	1	1

42

Analise o comando SQL a seguir, no contexto das tabelas **R1**, **R2** e **R3**.

```
delete from R2
where exists
(select * from R1
where R1.A1=R2.A2 and R1.B1=R2.B2)
   or exists
(select * from R2 r
where r.A2=R2.A2 and r.B2=R2.B2)
```

Assinale a opção que indica as linhas de R2 removidas na execução do referido comando.

(A) Somente a primeira e a segunda.
(B) Somente a primeira e a terceira.
(C) Somente a segunda e a terceira.
(D) Somente a terceira.
(E) Todas.

42

Um administrador de banco de dados precisa criar uma tabela chamada PRODUTO e, subsequentemente, inserir um registro. A tabela deve ter os campos: ID_PRODUTO (chave primária, inteiro), NOME (texto, obrigatório) e PRECO_UNITARIO (numérico, com valor padrão 1.00 caso não seja especificado).

Assinale o trecho de código SQL que executa corretamente a criação da tabela e a inserção de um novo produto que *não* especifica o preço unitário.

(A)
```
CREATE TABLE PRODUTO (
ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
PRECO_UNITARIO NUMERIC(10, 2) CHECK (PRECO_UNITARIO >= 0)
);
INSERT INTO PRODUTO (ID_PRODUTO, NOME) VALUES (1, 'Teclado Mecânico');
```

(B)
```
CREATE TABLE PRODUTO (
ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
PRECO_UNITARIO DECIMAL(10, 2) DEFAULT 1.00
);
INSERT INTO PRODUTO VALUES (1, 'Teclado Mecânico', NULL);
```

(C)
```
CREATE TABLE PRODUTO (
ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
PRECO_UNITARIO NUMERIC(10, 2) DEFAULT 1.00
);
INSERT INTO PRODUTO (ID_PRODUTO, NOME) VALUES (1, 'Teclado Mecânico');
```

(D)
```
CREATE TABLE PRODUTO (
ID_PRODUTO INT PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR(100) DEFAULT 'SEM NOME',
PRECO_UNITARIO DECIMAL(10, 2)
);
INSERT INTO PRODUTO (ID_PRODUTO, NOME) VALUES (1, 'Teclado Mecânico');
```

(E)
```
CREATE TABLE PRODUTO (
ID_PRODUTO INT NOT NULL,
NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
PRECO_UNITARIO NUMERIC(10, 2) DEFAULT 1.00
);
INSERT INTO PRODUTO (ID_PRODUTO, NOME) VALUES (1, 'Teclado Mecânico');
```

43

Considere as tabelas FUNCIONARIO (ID, NOME, DEPTO_ID, SALARIO) e DEPARTAMENTO (DEPTO_ID, NOME_DEPTO).

Um analista de BI deseja obter os nomes de todos os departamentos cuja média salarial dos funcionários é superior à média salarial de *todos* os funcionários da empresa.

Assinale a opção que apresenta o comando SQL capaz de atender a essa requisição de forma mais concisa.

(A) SELECT T2.NOME_DEPTO
FROM FUNCIONARIO T1 JOIN DEPARTAMENTO T2 ON T1.DEPTO_ID = T2.DEPTO_ID
WHERE T1.SALARIO > (SELECT AVG(SALARIO) FROM FUNCIONARIO)
GROUP BY T2.NOME_DEPTO;

(B) SELECT T2.NOME_DEPTO
FROM FUNCIONARIO T1 JOIN DEPARTAMENTO T2 ON T1.DEPTO_ID = T2.DEPTO_ID
GROUP BY T2.NOME_DEPTO
HAVING AVG(T1.SALARIO) > (SELECT AVG(SALARIO) FROM FUNCIONARIO);

(C) SELECT NOME_DEPTO
FROM DEPARTAMENTO
WHERE DEPTO_ID IN (
SELECT DEPTO_ID
FROM FUNCIONARIO
GROUP BY DEPTO_ID
WHERE AVG(SALARIO) > (SELECT AVG(SALARIO) FROM FUNCIONARIO)
);

(D) SELECT T2.NOME_DEPTO
FROM FUNCIONARIO T1 JOIN DEPARTAMENTO T2 ON T1.DEPTO_ID = T2.DEPTO_ID
WHERE T1.SALARIO > ALL (SELECT AVG(SALARIO) FROM FUNCIONARIO GROUP BY DEPTO_ID);

(E) SELECT T2.NOME_DEPTO
FROM FUNCIONARIO T1 JOIN DEPARTAMENTO T2 ON T1.DEPTO_ID = T2.DEPTO_ID
GROUP BY T2.NOME_DEPTO
ORDER BY AVG(T1.SALARIO) DESC;

46

Considere um esquema de relação $R(A, B, C)$, em que A é a chave primária.

Das regras de integridade relacional a seguir, a que impede que o atributo B de uma tupla em R contenha um valor que não exista como chave primária em nenhuma outra tabela, garantindo a consistência das referências entre relações é a

(A) Integridade de Domínio
(B) Integridade Referencial
(C) Integridade de Entidade
(D) Integridade Transacional
(E) Integridade de Chave Mínima

53

A Administração de Dados é uma função essencial que lida com a gestão do ciclo de vida dos dados, incluindo a manutenção dos metadados. O Dicionário de Dados é um componente vital que suporta essa função.

Assinale a afirmativa correta sobre o papel dos metadados e do Dicionário de Dados no ambiente de SGBD.

(A) O Dicionário de Dados armazena exclusivamente os dados do usuário final, sendo atualizado apenas quando a aplicação realiza um INSERT ou UPDATE.

(B) Metadados são apenas dados de auditoria, usados unicamente para fins de segurança e conformidade.

(C) O Dicionário de Dados ou Catálogo do Sistema, armazena informações sobre o esquema do banco de dados e as estatísticas de otimização, sendo fundamental para o Otimizador de Consultas e o DBA.

(D) A coleta e gestão de metadados são tarefas exclusivas do DBA e não têm relevância para o Otimizador de Consultas ou para os usuários de *data discovery*.

(E) O Dicionário de Dados é um sistema de arquivo externo ao SGBD, utilizado apenas para documentação do projeto conceitual.

71

Um gerente de RH precisa acessar os dados de funcionários, mas não deve ter permissão para visualizar a coluna `SALARIO` de todos eles. O DBA precisa implementar uma solução de segurança no nível de objeto para atender a esse requisito.

Assinale a afirmativa correta sobre o uso de Views para implementar a restrição de acesso a colunas específicas.

(A) Views não podem ser usadas para segurança, pois elas apenas fornecem um nome alternativo para a tabela base.

(B) O DBA pode criar uma `VIEW` que omite a coluna `SALARIO` da tabela `FUNCIONARIO` e conceder ao gerente de RH privilégios `SELECT` apenas sobre a *View*.

(C) A *View* deve incluir todos os campos da tabela base, e a restrição de coluna deve ser aplicada por meio de uma *Stored Procedure*.

(D) A restrição deve ser aplicada usando uma `TRIGGER` *AFTER SELECT* que define o valor de `SALARIO` como *NULL* se o usuário for o gerente de RH.

(E) A segurança no nível de coluna é impossível de ser implementada sem o uso de criptografia TDE em toda a tabela.

PUC-SP

Em algumas das questões que seguem desta disciplina, o banco de dados simplificado, denominado COPA_BD, será utilizado como referência.

Descrição do banco de dados COPA_BD

O banco de dados armazena informações sobre os jogos de um grupo de países na fase de classificação da Copa do Mundo, na qual os times jogam entre si. É constituído por quatro tabelas, cujos atributos e instâncias são as que seguem.

Participação

nomePaís	idJogo	papel	pontos
Brasil	1	M	3
Croácia	1	V	0
México	2	M	3
Camarões	2	V	0
Brasil	3	M	1
México	3	V	1
Camarões	4	M	0
Croácia	4	V	3
Croácia	5	M	0
México	5	V	3
Camarões	6	M	0
Brasil	6	V	3

Jogo

idJogo	dataJogo
1	12/06/2014
2	13/06/2014
3	17/06/2014
4	18/06/2014
5	23/06/2014
6	23/06/2014

País

nomePaís
Brasil
Croácia
Camarões
México

Gol

idJogo	nomePaís	nomeAutor	tempo	natureza
1	Brasil	Neymar	28	N
1	Brasil	Neymar	70	N
1	Croácia	Marcelo	10	C
1	Brasil	Oscar	90	N
2	México	Peralta	85	N
4	Croácia	Olic	15	N
4	Croácia	Perisic	19	N
4	Croácia	Mandzukic	40	N
4	Croácia	Mandzukic	76	N
5	Croácia	Perisic	80	N
5	México	R Márquez	34	N
5	México	J Hernandez	78	N
5	México	Guardado	85	N
6	Brasil	Neymar	15	N
6	Brasil	Neymar	23	N
6	Brasil	Fernandinho	60	N
6	Brasil	Fred	70	N
6	Camarões	Matip	35	N

Observações:

Cada registro na tabela *Participação* representa um dos times que participaram de um determinado jogo, no papel de mandante ou visitante, juntamente com o número de pontos obtidos no jogo (um gol pode ser normal ou contra);

Cada registro na tabela *Gol* representa um gol, contra ou a favor, feito pelo jogador no tempo indicado;

Chaves primárias, candidatas e estrangeiras ainda não foram estabelecidas.

34

Analise o resultado de um comando SQL sobre o banco COPA_BD descrito anteriormente.

```
idJogo      Mandante     Visitante
----------- ------------ ------------
1           Brasil       Croácia
2           México       Camarões
3           Brasil       México
4           Camarões     Croácia
5           Croácia      México
6           Camarões     Brasil
```

Para o trecho de comando

```
select    p1.idJogo,    p1.nomePaís    Mandante,
p2.nomePaís Visitante
from participação p1, participação p2
```

o complemento que sempre provoca o resultado mostrado é:

(A)
```
where p1.idJogo=p2.idJogo and
      p1.nomePaís <> p2.nomePaís and
      p1.papel <> p1.papel
  order by p1.idJogo
```

(B)
```
where p1.idJogo=p2.idJogo and
      p1.nomePaís > p2.nomePaís and
      p1.papel = 'M'
  order by p1.idJogo
```

(C)
```
where p1.idJogo=p2.idJogo and
      p1.nomePaís <> p2.nomePaís and
      p1.papel = 'M'
  order by p1.idJogo
```

(D)
```
where p1.idJogo=p2.idJogo and
      p1.nomePaís = p2.nomePaís and
      p1.papel = 'M'
  order by p1.idJogo
```

(E)
```
where p1.idJogo=p2.idJogo and
      p1.nomePaís <> p2.nomePaís
  order by p1.idJogo
```

Em algumas das questões que seguem desta disciplina, o banco de dados simplificado, denominado COPA_BD, será utilizado como referência.

Descrição do banco de dados COPA_BD

O banco de dados armazena informações sobre os jogos de um grupo de países na fase de classificação da Copa do Mundo, na qual os times jogam entre si. É constituído por quatro tabelas, cujos atributos e instâncias são as que seguem.

Observações:

Cada registro na tabela *Participação* representa um dos times que participaram de um determinado jogo, no papel de mandante ou visitante, juntamente com o número de pontos obtidos no jogo (um gol pode ser normal ou contra);

Cada registro na tabela *Gol* representa um gol, contra ou a favor, feito pelo jogador no tempo indicado;

Chaves primárias, candidatas e estrangeiras ainda não foram estabelecidas.

País

nomePaís
Brasil
Croácia
Camarões
México

Jogo

idJogo	dataJogo
1	12/06/2014
2	13/06/2014
3	17/06/2014
4	18/06/2014
5	23/06/2014
6	23/06/2014

Participação

nomePaís	idJogo	papel	pontos
Brasil	1	M	3
Croácia	1	V	0
México	2	M	3
Camarões	2	V	0
Brasil	3	M	1
México	3	V	1
Camarões	4	M	0
Croácia	4	V	3
Croácia	5	M	0
México	5	V	3
Camarões	6	M	0
Brasil	6	V	3

Gol

idJogo	nomePaís	nomeAutor	tempo	natureza
1	Brasil	Neymar	28	N
1	Brasil	Neymar	70	N
1	Croácia	Marcelo	10	C
1	Brasil	Oscar	90	N
2	México	Peralta	85	N
4	Croácia	Olic	15	N
4	Croácia	Perisic	19	N
4	Croácia	Mandzukic	40	N
4	Croácia	Mandzukic	76	N
5	Croácia	Perisic	80	N
5	México	R Márquez	34	N
5	México	J Hernandez	78	N
5	México	Guardado	85	N
6	Brasil	Neymar	15	N
6	Brasil	Neymar	23	N
6	Brasil	Fernandinho	60	N
6	Brasil	Fred	70	N
6	Camarões	Matip	35	N

35

Analise o resultado de um comando SQL sobre o banco COPA_BD descrito anteriormente.

```
dataJogo   nomePaís     gols1       gols2       nomePaís
---------- ----------- ----------- ----------------------
2014-06-12 Brasil       3           1           Croácia
2014-06-13 México       1           0           Camarões
2014-06-17 Brasil       0           0           México
2014-06-18 Camarões     0           4           Croácia
2014-06-23 Croácia      1           3           México
2014-06-23 Camarões     1           4           Brasil
```

Esse comando, com uma ou mais linhas omitidas e substituídas por pontos, apresenta-se como segue.

```
select
   j.dataJogo, p1.nomePaís,
   ...
   p2.nomePaís
from participação p1,
     participação p2, jogo j
where p1.idJogo=p2.idJogo and
         p1.idJogo=j.idJogo and
         p1.nomePaís <> p2.nomePaís and
         p1.papel = 'M'
order by p1.idJogo
```

Para que esse comando produza o resultado mostrado, o trecho pontilhado, omitido no quadro acima, deve ser substituído por:

(A) `(select count(*) from gol g where g.idJogo=p1.idJogo) gols1, (select count(*) from gol g where g.idJogo=p2.idJogo) gols2,`

(B) `(select count(*) from gol g where g.nomePaís=p1.nomePaís and g.idJogo=p1.idJogo) gols1, (select count(*) from gol g where g.nomePaís=p2.nomePaís and g.idJogo=p2.idJogo) gols2,`

(C) `count(*) from gol g where g.nomePaís=p1.nomePaís and g.idJogo=p1.idJogo gols1, count(*) from gol g where g.nomePaís=p2.nomePaís and g.idJogo=p2.idJogo gols2,`

(D) `(g.nomePaís=p1.nomePaís and g.idJogo=p1.idJogo) gols1, (g.nomePaís=p2.nomePaís and g.idJogo=p2.idJogo) gols2,`

(E) `(select count(*) from gol g where g.nomePaís=p1.nomePaís and g.idJogo=p1.idJogo) gols1,gols2,`

Em algumas das questões que seguem desta disciplina, o banco de dados simplificado, denominado COPA_BD, será utilizado como referência.

Descrição do banco de dados COPA_BD

O banco de dados armazena informações sobre os jogos de um grupo de países na fase de classificação da Copa do Mundo, na qual os times jogam entre si. É constituído por quatro tabelas, cujos atributos e instâncias são as que seguem.

Participação

nomePaís	idJogo	papel	pontos
Brasil	1	M	3
Croácia	1	V	0
México	2	M	3
Camarões	2	V	0
Brasil	3	M	1
México	3	V	1
Camarões	4	M	0
Croácia	4	V	3
Croácia	5	M	0
México	5	V	3
Camarões	6	M	0
Brasil	6	V	3

Jogo

idJogo	dataJogo
1	12/06/2014
2	13/06/2014
3	17/06/2014
4	18/06/2014
5	23/06/2014
6	23/06/2014

País

nomePaís
Brasil
Croácia
Camarões
México

Gol

idJogo	nomePaís	nomeAutor	tempo	natureza
1	Brasil	Neymar	28	N
1	Brasil	Neymar	70	N
1	Croácia	Marcelo	10	C
1	Brasil	Oscar	90	N
2	México	Peralta	85	N
4	Croácia	Olic	15	N
4	Croácia	Perisic	19	N
4	Croácia	Mandzukic	40	N
4	Croácia	Mandzukic	76	N
5	Croácia	Perisic	80	N
5	México	R Márquez	34	N
5	México	J Hernandez	78	N
5	México	Guardado	85	N
6	Brasil	Neymar	15	N
6	Brasil	Neymar	23	N
6	Brasil	Fernandinho	60	N
6	Brasil	Fred	70	N
6	Camarões	Matip	35	N

Observações:

Cada registro na tabela *Participação* representa um dos times que participaram de um determinado jogo, no papel de mandante ou visitante, juntamente com o número de pontos obtidos no jogo (um gol pode ser normal ou contra);

Cada registro na tabela *Gol* representa um gol, contra ou a favor, feito pelo jogador no tempo indicado;

Chaves primárias, candidatas e estrangeiras ainda não foram estabelecidas.

O critério de pontuação está sendo corretamente implementado:

(A) para 3, 1 e 0 pontos;
(B) apenas para 1 ponto;
(C) apenas para 3 e 1 pontos;
(D) apenas para 1 e zero ponto;
(E) em nenhum dos três comandos.

36

Sabendo-se que no banco de dados COPA_BD o atributo *pontos* da tabela *Participação* armazena o número de pontos que cada time recebeu num jogo (3 pontos para vitória, 1 ponto para empate, 0 ponto para derrota), analise os três comandos a seguir que deveriam implementar os critérios de pontuação.

```
update participação
set pontos=3
where (select count(*) from gol g
       where g.nomePaís=participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)
      >
     (select count(*) from gol g
       where g.nomePaís<>participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)

update participação
set pontos=1
where (select count(*) from gol g
       where g.nomePaís=participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)
      =
     (select count(*) from gol g
       where g.nomePaís<>participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)

update participação
set pontos=0
where not exists(select * from gol g
       where g.nomePaís=participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)
  and not exists (select * from gol g
       where g.nomePaís<>participação.nomePaís
         and g.idJogo=participação.idJogo)
```

Em algumas das questões que seguem desta disciplina, o banco de dados simplificado, denominado COPA_BD, será utilizado como referência.

Descrição do banco de dados COPA_BD

O banco de dados armazena informações sobre os jogos de um grupo de países na fase de classificação da Copa do Mundo, na qual os times jogam entre si. É constituído por quatro tabelas, cujos atributos e instâncias são as que seguem.

Participação

nomePaís	idJogo	papel	pontos
Brasil	1	M	3
Croácia	1	V	0
México	2	M	3
Camarões	2	V	0
Brasil	3	M	1
México	3	V	1
Camarões	4	M	0
Croácia	4	V	3
Croácia	5	M	0
México	5	V	3
Camarões	6	M	0
Brasil	6	V	3

Jogo

idJogo	dataJogo
1	12/06/2014
2	13/06/2014
3	17/06/2014
4	18/06/2014
5	23/06/2014
6	23/06/2014

País

nomePaís
Brasil
Croácia
Camarões
México

Gol

idJogo	nomePaís	nomeAutor	tempo	natureza
1	Brasil	Neymar	28	N
1	Brasil	Neymar	70	N
1	Croácia	Marcelo	10	C
1	Brasil	Oscar	90	N
2	México	Peralta	85	N
4	Croácia	Olic	15	N
4	Croácia	Perisic	19	N
4	Croácia	Mandzukic	40	N
4	Croácia	Mandzukic	76	N
5	Croácia	Perisic	80	N
5	México	R Márquez	34	N
5	México	J Hernandez	78	N
5	México	Guardado	85	N
6	Brasil	Neymar	15	N
6	Brasil	Neymar	23	N
6	Brasil	Fernandinho	60	N
6	Brasil	Fred	70	N
6	Camarões	Matip	35	N

Observações:

Cada registro na tabela *Participação* representa um dos times que participaram de um determinado jogo, no papel de mandante ou visitante, juntamente com o número de pontos obtidos no jogo (um gol pode ser normal ou contra);

Cada registro na tabela *Gol* representa um gol, contra ou a favor, feito pelo jogador no tempo indicado;

Chaves primárias, candidatas e estrangeiras ainda não foram estabelecidas.

39

Tomando-se como referência os atributos da tabela *Participação* do banco de dados COPA_BD, a dependência funcional estabelecida entre eles é:

(A) nomePaís → idJogo

(B) nomePaís → papel

(C) nomePaís, papel → idJogo

(D) nomePaís, idJogo → papel

(E) idJogo → nomePaís

Em algumas das questões que seguem desta disciplina, o banco de dados simplificado, denominado COPA_BD, será utilizado como referência.

Descrição do banco de dados COPA_BD

O banco de dados armazena informações sobre os jogos de um grupo de países na fase de classificação da Copa do Mundo, na qual os times jogam entre si. É constituído por quatro tabelas, cujos atributos e instâncias são as que seguem.

Observações:

Cada registro na tabela *Participação* representa um dos times que participaram de um determinado jogo, no papel de mandante ou visitante, juntamente com o número de pontos obtidos no jogo (um gol pode ser normal ou contra);

Cada registro na tabela *Gol* representa um gol, contra ou a favor, feito pelo jogador no tempo indicado;

Chaves primárias, candidatas e estrangeiras ainda não foram estabelecidas.

País

nomePaís
Brasil
Croácia
Camarões
México

Jogo

idJogo	dataJogo
1	12/06/2014
2	13/06/2014
3	17/06/2014
4	18/06/2014
5	23/06/2014
6	23/06/2014

Participação

nomePaís	idJogo	papel	pontos
Brasil	1	M	3
Croácia	1	V	0
México	2	M	3
Camarões	2	V	0
Brasil	3	M	1
México	3	V	1
Camarões	4	M	0
Croácia	4	V	3
Croácia	5	M	0
México	5	V	3
Camarões	6	M	0
Brasil	6	V	3

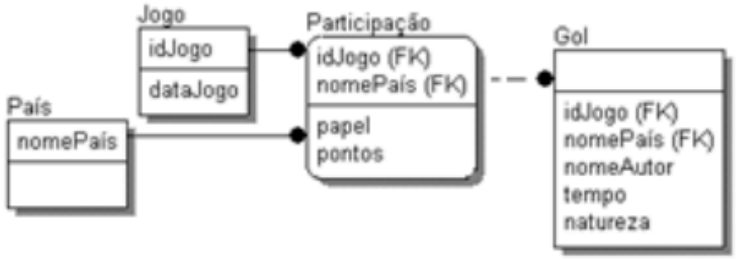
Gol

idJogo	nomePaís	nomeAutor	tempo	natureza
1	Brasil	Neymar	28	N
1	Brasil	Neymar	70	N
1	Croácia	Marcelo	10	C
1	Brasil	Oscar	90	N
2	México	Peralta	85	N
4	Croácia	Olic	15	N
4	Croácia	Perisic	19	N
4	Croácia	Mandzukic	40	N
4	Croácia	Mandzukic	76	N
5	Croácia	Perisic	80	N
5	México	R Márquez	34	N
5	México	J Hernandez	78	N
5	México	Guardado	85	N
6	Brasil	Neymar	15	N
6	Brasil	Neymar	23	N
6	Brasil	Fernandinho	60	N
6	Brasil	Fred	70	N
6	Camarões	Matip	35	N

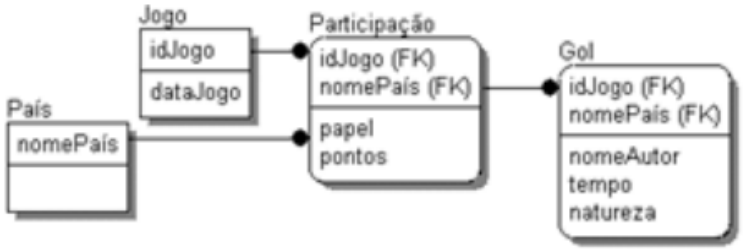
41

O diagrama ER que melhor representa o banco de dados COPA_BD, considerando-se sua descrição e instâncias, é:

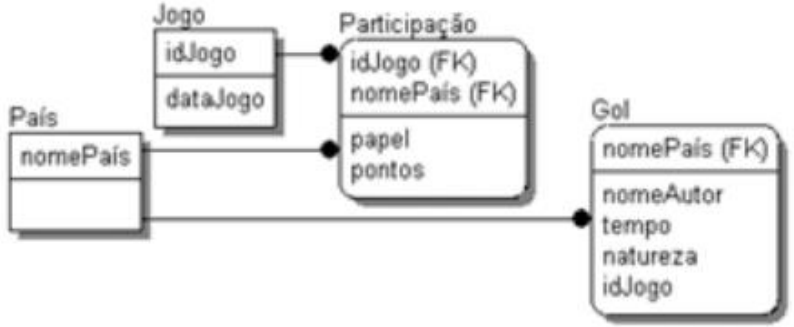
(A)



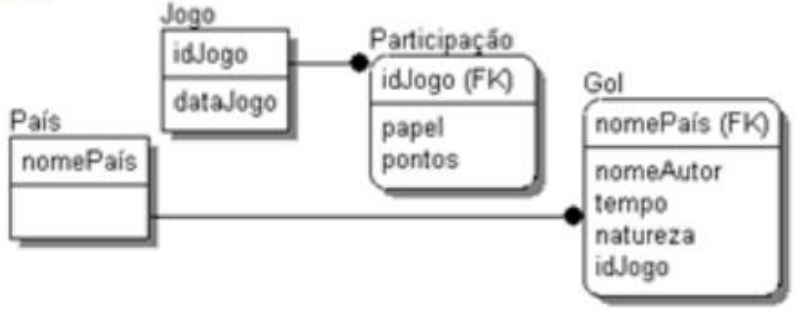
(B)



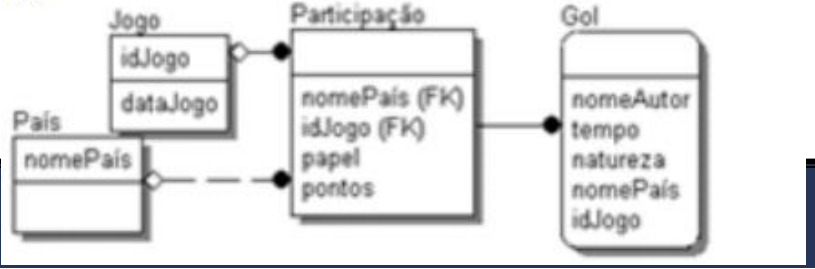
(C)



(D)



(E)



47

Considere um banco de dados que deve armazenar cinco atributos numéricos: V, W, X, Y e Z. Sabe-se que as seguintes dependências funcionais aplicam-se:

V → W

V → X

V → Y

Y → Z

O esquema correto para implementar um banco de dados com esses atributos, que cumpra os objetivos estabelecidos para projetos de bancos de dados de preservação das dependências, normalização e decomposição sem perda, é:

(A)
```
create table R1 (V int not null primary key,
                 W int, X int, Y int)
create table R2 (Y int not null primary key,
                 Z int)
```

(B)
```
create table R1 (V int not null primary key,
                 W int, X int, Y int unique,
                 Z int)
```

(C)
```
create table R1 (V int not null primary key,
                 W int, X int, Y int)
create table R2 (W int not null primary key,
                 Z int)
```

(D)
```
create table R1 (V int not null primary key,
                 W int, X int)
create table R2 (Y int not null primary key,
                 Z int)
```

(E)
```
create table R1 (V int not null primary key,
                 Y int)
create table R2 (Y int not null primary key,
                 Z int)
create table R3 (W int not null primary key,
                 X int)
```